

the usual suspects — 見かけ上の 難治性敗血症性ショックにおける可逆 的要因を同定・対処する実践的枠組み

出典 Melo P, Wendel-Garcia PD, Leone M, Khanna AK, Morales S, Ospina-Tascón GA, Castro R, Hernández G, Kattan E. Crit Care. 2026;30. DOI: 10.1186/s13054-026-06197-1 (Perspective)

掲載誌 Critical Care(2026-07-17)

原著 doi.org/10.1186/s13054-026-06197-1 (本文PDFは別途)

原題 The usual suspects: a pragmatic framework to identify and address reversible contributors in apparent refractory septic shock

 共有ページ(誰でもログイン不要で閲覧): <https://hiro-oka.github.io/jc-summaries/s13054-026-06197-1.html>  PDF(クリックでダウンロード): <https://hiro-oka.github.io/jc-summaries/s13054-026-06197-1.pdf>



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み(試案)

■ **トリガーを言葉で定義する** 回診や申し送りで誰かが「難治性」「refractory」と口にした瞬間を、チェックリスト起動の合図にする。あるいは本論文の数値をそのまま使い、「NE 0.2 $\mu\text{g/kg/min}$ を超えた」または「CRT・皮膚斑が改善しない」を起動条件として明文化する。(これは 動脈ラインとカフ、どちらの血圧を目標にすべきか — 大きく乖離した測定値への実践的アプローチ の「MAP差10 mmHg をトリガーにする」と同じ設計思想)

■ 当科版チェックリスト案(声に出して確認する7点)

#	領域	確認する問い
0	測定の妥当性	本当に低血圧か。Aラインとカフは乖離していないか。トランスデューサーの高さは正しいか
1	土台:抗菌薬	スペクトラム・投与量・PK/PD目標達成は。地域の耐性パターンを踏まえているか
2	土台:ソースコントロール	達成済み／計画中／実行不可能のどれか。肺炎と腹腔内感染が最多、約1/4は感染源不明
3	輸液	反応性／耐容性／効率の3つを分けて評価したか。うっ血していないか。入れた輸液は5分後も効いているか
4	内分泌・代謝	NE $\geq 0.25 \mu\text{g/kg/min}$ ならステロイドを検討。NEをさらに上げる前にバソプレシンを追加。pH ≤ 7.20 か(特にAKI合併時)
5	医原性:鎮静	昇圧薬を上げる前に、鎮静を減らせないか。プロポフォールは前負荷依存性を増す
6	心機能(エコー)	LV収縮・拡張、RV機能(見落としやすい)、Ea/Ees(1前後が最適)、LVOTO(22%・SAM・短剣型波形)

■ 特に強調して共有したい2点

① 「昇圧薬を上げる前に鎮静を減らせないか」 — コストゼロ、今日から実行可能、機序明快

2 LVOTO を否定したか — 見逃すと治療(β 刺激・輸液制限)が病態を悪化させる。頻度22%は「稀」ではない

■ 自施設で確認すべき実務事項

- 当科のノルアドレナリン製剤は「塩基」表記か「酒石酸水素塩」表記かを確認する。本フレームワークの閾値(0.2 / 0.25 $\mu\text{g/kg/min}$)は NE base-equivalent で定義されており、2倍ずれる可能性がある
- 多剤併用時に NE-equivalent で表記する運用を検討する(重症度の過小評価を防ぐ)
- CRT の測定法を統一する(本論文の著者らはANDROMEDA-SHOCKのグループ。標準化された手技がある)

■ 心エコーの運用に接続する 本フレームワークは 心エコーなしには「心機能」領域をまるごと実行できない。「難治性敗血症性ショックでは心エコーを当てる」を当科の標準動作として明文化する 根拠として使える。誰が・いつ・何を見るか(LV/RV/Ea-Ees/LVOTO)まで決めておきたい。

■ 教育での使い方

- 「昇圧薬を上げる」以外の手札を言語化させる問い として最適。具体例:「この患者の昇圧薬を上げる前に、確認していないことを3つ挙げて」
- LVOTO は「治療が病態を悪化させる」非対称性の教材として秀逸。 β 刺激と輸液制限が裏目に出る唯一のショック、という形で記憶させられる
- 「渦」のメタファー は、時間とともに可逆性が失われる ことを直感的に伝えられる。研修医への説明に使いやすい
- 起源 と同様、認知的な抜け漏れを防ぐ「型」として当科でニーマニク化する価値がある



この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known (既に分かっていたこと)**: 最近の SCCM/ESICM 合同 Delphi コンセンサスが、難治性敗血症性ショック (RSS) について初の構造化された定義 (持続する組織低灌流 + NE base-equivalent 閾値、輸液最適化、代替ショックの除外、持続時間) を確立していた。
- **Unknown (分かっていなかったこと)**: その定義が要求する「先行する最適化期間」の中で、臨床医が可逆的要因をどう体系的に再評価すべきかは示されていなかった。「難治性と呼ぶ前に何を確認すべきか」という運用面が空白だった。
- **What's new (本研究の新規性・意義)**: Perspective として "the usual suspects" フレームワークを提示。難治性を「時間 × 重症度 × 最適化」の交点と捉え、臨床医が唯一動かせる最適化を操作可能にした。抗菌薬・ソースコントロールを土台に、輸液 (反応性・耐容性・効率) / 内分泌・代謝・医原性 (ステロイド・バソプレシン・アシデミア・鎮静) / 心機能 (SIMD・VAC・LVOTO 22%) を並列に洗い直す型を、コンセンサスの「運用上の伴走者」として提案した。



全体要約

要旨

ひとことで「難治性 (refractory)」と呼ぶ前に、それは **apparent (見かけ上)** かもしれない。難治性を **時間 × 重症度 × 最適化** の3次元で捉え、臨床医が唯一動かせる「最適化」を操作可能にするのが "the usual suspects"。抗菌薬とソースコントロールを土台に、輸液 / 内分泌・代謝・医原性 / 心機能を並列に洗い直す。

内容	
問い	難治性と呼ぶ手前の最適化期間中に、臨床医は可逆的要因をどう体系的に再評価すべきか
区分	Perspective。原著研究・RCT・ガイドライン・SRのいずれでもない。SCCM/ESICM Delphi コンセンスを修正せず補完する「運用上の伴走者」
中心概念	難治性は 時間 × 重症度 × 最適化 の交点に立ち現れる。最適化は前提条件ではなくステップ
アラームサイン	組織低灌流の持続 (CRT・皮膚斑／乳酸は動態が遅くリアルタイム目標には限界) + 昇圧薬需要の増大
主な数値	ピークNE 0.1 $\mu\text{g/kg/min}$ 増ごとに死亡約1.5倍、 $\leq 0.2 \rightarrow 0.2\text{--}0.4$ で院内死亡 16.5% $\rightarrow$ 31.9% $\rightarrow$ NE base-equivalent 0.2 $\mu\text{g/kg/min}$ を実務的アラーム用量とする
土台	抗菌薬の適切性とソースコントロール。渦の一部ではなくその基盤。肺炎・腹腔内感染が最多、約1/4は感染源不明
並列に見る領域	輸液 (反応性・耐容性・効率、4 mL/kg の流量増は約5分で消失)／内分泌・代謝・医原性 (ステロイド NE ≥ 0.25 、バソプレシン追加、pH ≤ 7.20 、鎮静)／心機能 (SIMD 約3分の2、VAC は Ea/Ees 1前後が最適、LVOTO 22%)
位置づけ	ROSE の Optimization フェーズ。初期蘇生の後、rescue/salvage の前。確立したRSSは apparent-refractory 軌跡の部分集団にすぎない
限界	前向き検証なし／検査とベッドサイド超音波を要し資源制約下では実装困難／厳格な診断シーケンスではない／後期の遷延ショックは対象外

押さえるべき5点

- ① 「難治性」の前に "apparent" を疑う。持続する低灌流は、まだ可逆的要因を反映しているかもしれない
- ② アラーム用量は NE base-equivalent 0.2 $\mu\text{g/kg/min}$ 。ただし昇圧薬強度は単独で解釈せず、低灌流の持続と併せて読む
- ③ 輸液は「反応性・耐容性・効率」に分ける。反応性があることは入れるべき理由にならない (4 mL/kg の効果は約5分で消える)
- ④ 昇圧薬を上げる前に鎮静を減らせないか。プロポフォールは前負荷依存性を増し、深鎮静は死亡増加と関連する

- 5 ⚠ NE は塩基型と酒石酸水素塩型で2倍ずれる (base 1 mg/mL $\equiv$ 酒石酸水素塩 約2 mg/mL)。本文の閾値はすべて NE base-equivalent 定義であり、自施設の製剤表記を確認しないと解釈が狂う

📖 詳細

まず前提 — この病態・治療の基礎(初めての人にも)🍀

要旨

5分で背景を掴む 敗血症性ショックは、感染をきっかけに血管が緩んで(血管麻痺)血圧が保てなくなり、臓器に十分な血液が届かない状態。まず輸液で血管内を満たし、それでも足りなければ昇圧薬(血管を締めて血圧を上げる薬、代表がノルアドレナリン=NE)を使う。臓器に血が届いているかは MAP(平均動脈圧)、乳酸(酸素不足で上がる値)、CRT(毛細血管再充満時間=爪を押して色が戻るまでの秒数)、皮膚斑(膝などのまだら模様)で読む。昇圧薬をどんどん増やしても血圧・灌流が改善しないショックを「難治性(refractory)」と呼ぶ。だが本論文の主張は、それは本当に手詰まりなのか、それとも見かけ上(apparent)で、まだ直せる要因が隠れているだけではないか、というもの。なぜ問題かという、と、「難治性」と早くラベルを貼ると、まだ可逆的な原因(輸液の入れ過ぎ/不足、副腎不全、アシドーシス、深すぎる鎮静、心臓の問題)を見落として救えるはずの命を救えないから。何を測り何を直すか——NEの強さと持続する低灌流をアラームに、抗菌薬とソースコントロール(感染源のドレナージや切除)を土台に、可逆的要因を並列にチェックする、という発想である。

1. 背景 — SCCM/ESICM コンセンサスが残した問い🧐

1.1 コンセンサスが定義したもの

最近の SCCM/ESICM 合同 Delphi コンセンサス は、RSS(難治性敗血症性ショック)について 初の構造化された専門家由来の基準セット を確立し、持続する組織低灌流と NE base-equivalent 閾値を統合した。これらの基準は臨床症候群を定義し、事前の輸液最適化、代替のショック原因の除外、ショック持続時間の考慮を要求する。

1.2 しかし残された問い

しかし重要な問いが未解決のまま残っている: 先行する最適化期間中に、臨床医は潜在的に可逆的な要因をどのように体系的に再評価すべきなのか。

これが本Perspectiveの存在理由である。著者らは自らの位置づけを次のように明示する。

ナラティブ統合、生理学的推論、臨床経験から開発された本フレームワークは、①実践的なベッドサイド・アプローチ、②仮説生成の足場 (hypothesis-generating scaffold)、③SCCM/ESICMコンセンサスの運用上の伴走者 (operational companion) として提供される。

TAKE HOME

「定義」と「運用」を分ける思想

	SCCM/ESICM コンセンサス	本Perspective
答える問い	「何をもって難治性と呼ぶか」	「難治性と呼ぶ前に何を確認すべきか」
性質	定義 (definitional)	運用 (operational)
時相	到達点の判定	その手前の最適化フェーズ

本フレームワークはコンセンサス基準を「一切修正しない」と明言している。競合ではなく補完である。

2. アラームサイン — いつ再評価を起動するか 🚨

初期血行動態介入の後、持続する組織低灌流および/または昇圧薬需要の増大 が、非反応の潜在的可逆要因の構造化再評価を促す アラームシグナルとして機能しうる。両方の次元が併存または進行する場合、確立した難治性軌跡への懸念が増す。ただしいずれか一方の信号だけでも、臨床的に妥当で実行可能なら、可逆的要因への再度の注意を正当化しうる。

2.1 組織灌流 — 未解決のショックの信号

敗血症性ショックの微小循環障害は、内皮傷害に駆動される。

- グリコカリクスの破壊、白血球-内皮相互作用、微小血栓、シャントを伴う不均一な毛細血管灌流と機能的毛細血管密度の喪失
- さらに現代的概念は「血管ウォーターフォール」と「静脈うっ血」を組織血流の追加的制約として強調する。マクロ血行動態が是正されたように見えても、有効な灌流勾配を制約しうる

評価指標の使い分け：

指標	特性
末梢灌流 (CRT・皮膚 斑)	即時利用可能・低コスト・生理学的裏づけあり。蘇生が組織灌流の改善に翻訳されているかを迅速かつ行動可能な形で示す。一貫した予後価値をもち、蘇生目標としての使用が確立
乳酸	動態が遅く、非低灌流機序にも影響されるためリアルタイムの蘇生目標としては限界。ただし頑健な予後バイオマーカー。経時的な低下は一貫して低い死亡と関連し、低下しないことが高リスク部分集団を同定する

適用範囲の限定(重要)

本フレームワークは「初期蘇生後の早期 apparent-refractory 軌跡＝最適化フェーズ」を対象としており、後期の遷延したショックのためのものではない。後期では 確立した微小循環傷害と「血行動態的コヒーレンスの喪失」により、いかなる単一の灌流マーカーも信頼性が低くなり、多モーダルな評価アプローチが必要になる。

2.2 昇圧薬強度 — 循環不全の重症度の信号

NE用量は 心血管不全重症度の最も再現性の高いベッドサイド指標のひとつ であり、一貫して不良な転帰と関連する。

具体的な数値:

- 「高用量」に統一された定義はないが、**SOFA-2 層別では急峻な用量-死亡関係がみられる**
- ピークNE の 0.1 $\mu\text{g/kg/min}$ 増加ごとに、死亡リスクが約1.5倍
- 単一の変曲点は同定されていないが、最も明瞭な段差は ≤ 0.2 から $>0.2-0.4 \mu\text{g/kg/min}$ へ移るときで、院内死亡が 16.5% $\rightarrow$ 31.9% に上昇
- SSCは NE が 0.2 $\mu\text{g/kg/min}$ を超えたら第二選択の昇圧薬追加を推奨
- これらを踏まえ、NE base-equivalent 0.2 $\mu\text{g/kg/min}$ を「実務的なアラーム用量」とする

決定的に重要なこととして、昇圧薬強度は単独で解釈すべきではない。これはSCCM/ESICMコンセンサスと整合的であり、同コンセンサスも難治性を「持続する組織低灌流+昇圧薬閾値」に係留している。

2.3 なぜ「NE base-equivalent」で報告すべきか(実務上の落とし穴)

このサブセクションは、本論文の中でも **日本の実務にそのまま効く、極めて具体的な指摘** である。

敗血症性ショックの昇圧薬療法はしばしば多剤併用であるため、合計の血管作動性サポートを NE-equivalent で報告することはコホート間の比較可能性を改善する。変換比にはばらつきがあるが、NE-

equivalent 指標は概ね桁を保存し転帰と相関する。多剤併用を受ける患者で重症度を過小評価することを避けられる。

そして最も重要な指摘：

△ 注意

塩基型と酒石酸水素塩型の違い 昇圧薬強度の閾値の解釈は、比較可能な生物学的曝露に依存する。しかしNEは異なる塩や塩基化合物として販売されており、製剤が明示されなければ、同一の数値の注入速度が異なる活性分子の投与を反映しうる。(NE base 1 mg/mL は NE 酒石酸水素塩 約2 mg/mL に相当する) この不均一性は、用量カットオフを適用する際に死亡予測を歪め、難治性軌跡を誤分類しうる。

ベッドサイドでの実践的メッセージはもっと単純であると著者らは締める： > 「製剤と報告の不均一性を認識すること、そして個々の患者における厳密な単位換算よりも、時間経過に伴う昇圧薬需要のトレンドに注意を払うこと。」

2.4 ROSE フレームワークの中での位置

臨床的に、この構造化再評価は ROSE (Resuscitation, Optimization, Stabilization, Evacuation) フレームワークの「Optimization フェーズ」に属する。初期蘇生の後、Rescue/salvage 介入の前である。ソースコントロール、抗菌薬の適切性、輸液状態、心機能は概して敗血症性ショックの継続的評価の一部だが、本フレームワークは、昇圧薬需要が増大しているにもかかわらず低灌流が持続する患者において、この再評価をより明示的かつ体系的にする。この apparent-refractory 軌跡の中で、確立したRSSは全集団ではなく部分集団を表す。

そして時間枠についての重要な但し書き：

固定された時間枠で定義されるのではなく、最適化フェーズは①症候群の支配的な駆動因子、②ソースコントロールの実行可能性とタイミング、③再評価前のショック持続時間(それ自体が各要因の可逆性に影響しうる)によって導かれるべきである。したがって、あらかじめ決められた間隔よりも、構造化され反復される再評価によって特徴づけられるほうがよい。

3. the usual suspects — 各領域の詳細 🔍

単一時点で難治性のラベルを貼ったり固定したシーケンスに従ったりするのではなく、apparent refractoriness を持続させる領域の「仮説駆動的・並列的」評価を促す：輸液状態、血管麻痺への内分泌・代謝的寄与因子、鎮静負荷、心原性メカニズム。

3.0 土台 — 抗菌薬とソースコントロール

適切な抗菌薬とソースコントロールの遅れは、一貫してより高い死亡と関連する。感染源が制御されないままか抗菌薬治療が不適切であれば、輸液と昇圧薬を最適化しても炎症-血管麻痺の駆動が持続しうる。

疫学的に押さえるべき数字：

- 高用量昇圧薬を要するコホートでは、肺炎と腹腔内感染が主要な感染源
- 約4分の1では感染源が同定されない。感染源不明であること自体がより高い死亡リスクを伴う
- 高NE曝露下では、呼吸器系と腹部の感染源がより高い死亡と関連
- → 重症肺炎と腹部敗血症が、難治性軌跡への主要な感染経路

実務上何が問題になるか：

確定的な微生物学的情報は早期にはしばしば得られないため、操作上重要なのは「達成可能な最良の経験的適切性」(適切なスペクトラム、投与量、疑われる病原体と地域の耐性パターンに対する PK/PD 目標達成)と「ソースコントロールの状況」(達成済み・計画中・実行不可能)である。これらは全患者で文書化されるべきだが、ソースコントロールが不可能な患者を除外してしまうような「厳格な前提条件」にしてはならない。

3.1 輸液 — 反応性・耐容性・効率

■ 反応性(Responsiveness)

持続する前負荷依存性を同定できないと、時期尚早の昇圧薬エスカレーションと難治性の誤分類を招きうる。蘇生が進むにつれ 輸液反応性は低下し、昇圧薬依存性は増加する。

そして極めて重要な生理学的知見：

前負荷依存性のある敗血症性ショックで NEを増量すると、心前負荷指標が上昇すると同時に前負荷依存性が減少した。これは 2回目のPLR中の心係数(CI) 上昇がより緩やかになる**ことで示され**、NEが心前負荷予備能の一部をリクルートした ことを示唆する。このPLR誘発の一回拍出量(SV)リクルートメントの減少は、その後の輸液負荷にも反映され、より低い昇圧薬用量では前負荷依存性だった患者の何人かが、心拍出量を増やさなかった。これらのデータは、昇圧薬依存性が増した時点で、意味のあるリクルート可能な前負荷予備能を保持しているのは少数派にすぎないことを示唆する。

■ 耐容性(Tolerance)

静脈容量(venous capacitance)が尽きると、それ以上の容量は「流量」ではなく「静脈圧」を上げ、臓器灌流圧を低下させ、組織浮腫を促進して毛細血管と細胞の間の拡散距離を増大させる。これは、敗血症における正の水分バランスと、より高い臓器不全および死亡との関連と整合的である。

さらに具体的に：

- うっ血の徴候はよくみられ、反応性と併存しうる。すなわち「うっ血しているが反応性はある」プロファイル＝それでも輸液不耐容な患者
- 標準化された輸液負荷では、うっ血は主に非反応者で悪化するが、ARDSでは反応者でも血管外肺水が増えうる
- したがって輸液反応性だけでは容量負荷を導くのに不十分であり、耐容性が「さらなる輸液で利益より害を受けやすい患者」を同定しうる
- **輸液の組成も重要**：塩素豊富な溶液は代謝性アシデミアと血管麻痺を永続させうるため、継続的蘇生が必要ならバランス晶質液を選好する

■ 効率 (Efficiency)

輸液効率は、輸液ボラスが臨床的に意味のある持続的な流量増加を生み、組織灌流を改善するかどうかを捉える。後期の敗血症性ショックでは、血管拡張・毛細血管漏出・静脈トーンス低下が晶質液の急速な再分布を促し、輸液の効果はしばしば小さく短命である。

数値で示される厳しい現実：

- 輸液反応者の中でも、持続的なSV上昇はまれで、大半は急速に消散する
- 固定量 4 mL/kg の負荷後、流量は輸注終了時付近でピークとなり、約5分以内にほぼ消失する
- **PLRでさえ、CIの上昇を持続させるのは一部の患者のみ**
- PLR誘発の皮膚血流変化は、輸液負荷への微小血管灌流反応を予測しうる → PLRと灌流測定との組み合わせが、輸液効率の実践的テストとして支持される

TAKE HOME

3分割の実務的価値「**反応性がある**」と「**入れるべきだ**」は別問題であることを構造的に示している。

- **反応性はあるが耐容性がない**(うっ血・ARDS) → 入れるべきでない
- **反応性も耐容性もあるが効率が悪い**(5分で消える) → 入れ続ける意味は乏しい

なお 腹腔内圧が上がっている患者ではPLRという評価手技そのものが壊れる ことは 腹腔内圧上昇を伴う人工呼吸患者における輸液反応性の評価 — 2施設前向き観察研究 が示している。「**反応性の評価が間違っている**」という第4の可能性 を併せて持っておきたい。

3.2 内分泌・代謝・医原性の血管麻痺寄与因子

著者らはこの領域の位置づけを慎重に定義する。

これらはよく遭遇し、昇圧薬反応性と機序的に結びつき、ベッドサイドで少なくとも部分的に修正可能であるとして選ばれた。リストは網羅的ではなく例示的であり、「難治性を認識する前に是正されねばならない条件」ではなく「持続するショックの鑑別において比較検討すべき寄与因子」である。

■ ステロイド(副腎不全)

- **機序**:重症疾患関連コルチコステロイド不全が、カテコラミンへの血管反応性を低下させ、NO介在性血管拡張を促進することで敗血症性血管麻痺に寄与しうる。ステロイドは カテコラミン介在シグナル、NF- κ B抑制、ゲノム性・非ゲノム性経路を通じて血管反応性を改善する
- **臨床効果**:メタ解析はより速いショック離脱と小さな生存利益を示唆
- **効果は重症度・フェノタイプ依存**:
- **ADRENAL**:ショック期間短縮、死亡利益なし
- APROCCHSS(より不安定なコホート):ヒドロコルチゾン+フルドコルチゾンで90日死亡が減少
- **肺炎関連敗血症性ショックで支持的シグナル**
- VASST の post hoc:バソプレシン-ステロイド相互作用の可能性、より低い死亡
- 実務的な閾値:昇圧薬依存性が確立したら、実務的には NE base ≥ 0.25 $\mu\text{g/kg/min}$ あたりでストレス用量ステロイドが妥当

■ バソプレシン

- **機序**:内因性バソプレシンは持続する低血圧にもかかわらず不適切に低いレベルまで低下しうる(相対的欠乏)
- **エビデンス**:ランダム化試験全体を通じて、バソプレシン(NEへの追加、または一次薬 $\pm$ ヒドロコルチゾン)は死亡も腎転帰も改善しなかったが、一貫してNE曝露を減らした。個別患者データメタ解析も **死亡利益なし・カテコラミン節減効果あり**を確認
- ガイドラインはしたがって「NEをさらに増量するのではなくバソプレシンを追加する」ことを推奨
- 「非常に高いNE用量でバソプレシンを開始したときの害の観察シグナル」は、重症度交絡と後期使用を反映している可能性が高い。一方、より低いNE用量での早期開始は院内死亡の低下と関連しており、より早期の多剤併用戦略を支持する

■ 重症アシデミア

- 進行した敗血症性ショックにおける重症代謝性アシデミアは不良な転帰と関連し、動脈pH ≤ 7.20 はICU入室の約 5–7% に生じ、高い死亡を伴う

- **機序**: アシデミアは α 受容体性血管収縮と β 受容体性変力作用を障害し、カテコラミン抵抗性に寄与する
- 敗血症性ショックでは、バソプレシン開始時の動脈pHが低いほど血行動態反応が乏しく、その後のカテコラミン必要量が高くなることを予測する
- **重炭酸のエビデンス**(本ノートの [重症代謝性アシデミアに対する重炭酸ナトリウム療法 — BICAR-ICU・BICAR-ICU2 の個別患者データメタ解析](#) と直結):
 - pH $\leq$ 7.20 の重症患者で、重炭酸は全体の転帰を改善しなかったが、より重症のAKIの事前規定サブグループで28日生存が改善(=BICAR-ICU)
 - pH $\leq$ 7.20 かつ KDIGO 2-3 AKI に限定した試験では、死亡利益はないがRRTが減少(=BICAR-ICU2)
- 臨床的に有意なアシデミア、特に中等度～重度のAKIを伴う場合は、潜在的に可逆的な要因として評価・最適化されるべきである

■ 鎮静(医原性という視点)

- **機序**: 鎮静は静脈還流・心筋収縮力・血管トーンスを低下させることでショックの血行動態を悪化させ、前負荷依存性で見かけの昇圧薬需要を増大させる
- 実験的敗血症モデルは 一般的な鎮静薬による直接的な陰性変力作用 と 静脈トーンス低下を介した前負荷依存性の増大 を支持
- 敗血症性ショックにおいて、プロポフォールは前負荷依存性を増大させる(静脈トーンスの障害と有効循環血液量の減少と整合)
- 転帰: 早期の深鎮静は、人工呼吸離脱の遅延と高い死亡に一貫して関連。**より浅い鎮静はより低い昇圧薬必要量と関連。同じ深度でも鎮静薬の種類によって必要量が異なる**
- 観察研究とパイロットRCTは、遷延する深鎮静を避けるか代替の鎮痛補助薬を選ぶことでNE曝露を減らせることを示唆
- → 不要な昇圧薬エスカレーションを避けるため、鎮静負荷の能動的な再評価と最小化を支持する

TAKE HOME

本フレームワークで最も実務的な指摘「**昇圧薬を上げる前に、鎮静を減らせないか**」— これはコストゼロで、今日から実行でき、機序も明確である。「**血圧が下がる → 昇圧薬を上げる → 鎮静はそのまま**」というループに入っていないか を問う習慣が、そのまま治療になる。

3.3 心機能・心室動脈カップリング・動的LVOT閉塞

前述のアラームシグナル、とりわけ増大する昇圧薬需要は、心機能と後負荷-収縮性マッチングの構造化再評価を起動すべきである。進展する心筋障害、後負荷ミスマッチ、動的流出路閉塞が、マクロ血行動態と組織灌流の異常を持続させうるからである。

■ 心機能 (SIMD)

- 敗血症性ショックは潜在的に可逆的な心筋抑制を生じうる。冠血流は保たれており、需要性虚血ではなく一次性的心筋過程を支持する
- **機序**: 循環抑制因子、 β 受容体・カルシウムハンドリングの障害、ミトコンドリア機能障害、自然免疫シグナル
- **時間経過**: **初期研究は抑制された収縮機能が約1週間で回復すると記述**。心エコー研究は 収縮障害が早期 (最初の24-72時間) に検出可能で、回復期に改善しうる と報告
- **頻度と多様性**: 前向きコホートで約3分の2の患者が何らかの心機能障害を示し、フェノタイプは重複。クラスター解析では、LV収縮障害とRV不全が最も高い死亡と関連
- RV機能障害は高い昇圧薬強度下でますます重要: RV不全はより大きな昇圧薬需要、より重症の臓器不全、より高い死亡と関連 → **LV機能が保たれて見えても右心機能の系統的評価を支持**

■ 心室動脈カップリング (VAC)

- VACは心室収縮性能が動脈後負荷にどう適合するかを記述し、実効動脈エラストランス (Ea) と LV収縮末期エラストランス (Ees) の比として表される
- Ea/Ees 比はベッドサイドで推定でき、1前後の値が最適なカップリングを反映する
- 敗血症性ショックではアンカップリングが一般的で、NEへの不均一な反応 (SVが上がるのは一部だけ) を説明するのに役立つ
- ベースラインのVACは、NE増量がSVを増やすのか主に「圧」を上げるだけなのかを予測しうる → 昇圧薬の増量は「カップリング効率的 (圧も流量も改善)」か「後負荷ミスマッチ (圧は上がるがSVと灌流は悪化)」のいずれかになりうる

そして極めて重要な臨床的含意:

これは「動的な昇圧薬戦略」を支持する。早期の敗血症性ショックでは高用量が必要かもしれないが、血管トーンが回復しEaが上昇するにつれて同じ血管収縮強度を維持すると、後負荷が不釣り合いに増加し、SIMDや心予備能低下のある患者でアンカップリングを促進しうる。

■ 動的LV流出路閉塞 (LVOTO)

- LVOTOは敗血症性ショック不安定性への「認識不足の (under-recognized)」寄与因子

- 機序：低い前負荷、低下した後負荷、過収縮性 が 収縮期前方運動 (SAM) と心室内圧較差を生み、駆出率が保たれているにもかかわらず SV/CO が逆説的に減少 し、難治性を永続させうる
- 前向き敗血症性ショックコホートで早期心エコーを施行したところ、LVOTOは 22% に生じ、より高い28 日死亡と関連していた
- 高いアドレナリン作動性駆動+低い前負荷/後負荷がLVOTOを促進しやすく、高用量カテコラミンは素因のある心室形態で閉塞を顕在化または増悪させうる

管理は生理学とエコーに基づく：

対応	内容
前負荷の最適化	しばしばSVを改善し圧較差を減らす
β作動薬 (ドブタミン等)	LVOTOを悪化させうるため最小化すべき
超短時間作用型β遮断	病態生理学的には妥当だが敗血症特異的試験で検証されておらず、慎重に選択された患者に厳重なモニタリング下で留保すべき
体血管抵抗の上昇	圧較差を減らしうる
β刺激を減らす補助昇圧薬 (バソプレシン、フェニレフリン)	臨床的に合理的でありうる

心機能障害は単一の実体ではなく「鑑別診断」として扱われるべきである：SIMD、VACアンカップリング/後負荷ミスマッチ、および/またはLVOTOのどれが低灌流を持続させ難治性軌跡に寄与しているのかを評価する。併存する非代償性慢性心不全や急性心疾患 (急性弁膜症、心筋炎、たこつぼ心筋症) も考慮すべきである。敗血症の血行動態は進展するため、医原性の後負荷過剰を避け、カップリングを保ち、灌流を維持するために、治療は動的に再評価されるべきである。

4. 図の内容 (BioRender作成・legend より再構成)

図の解説

Figure 1. 難治性軌跡の多次元的構成概念 難治性は3次元の収束として概念化される。

- **時間(time)** — ショックの持続期間。**その駆動因子の可逆性を修飾する**
- **重症度(severity)** — 障害の負荷(例:進行する臓器障害を伴う持続的組織低灌流、高い昇圧薬強度)
- **最適化(optimization)** — 潜在的可逆要因を同定し最適化する構造化された試みがなされたかどうか。「難治性軌跡が認識される前にクリアされるべき前提条件ではなく、最適化のステップ」

難治性軌跡はこれらの交点に立ち現れる:構造化された最適化の試みにもかかわらず時間をかけて持続する重症ショック。これにより、持続する低灌流がなお潜在的可逆要因を反映しうる apparent-refractory 患者と区別される。

(3つの円が重なるベン図的な構成と推測される。実画像は本文PDFに埋め込まれていない)

Figure 2. 「渦 (whirlpool)」としての apparent refractory septic shock 本論文で最も特徴的な図。

- 初期の適切に行われた蘇生の後、低灌流が持続し昇圧薬需要が増大する患者が apparent-refractory 軌跡に入る。これが 下降する渦 (descending whirlpool) として描かれる
- 漏斗の口 (funnel mouth) = apparent refractory septic shock、その狭い頂点 (apex) = refractory septic shock
- 潜在的可逆要因は「並行する流れ (parallel currents)」として示され、見落とされると渦を深めうる。**固定した順序ではなく同時並行で再評価される：**
- **輸液状態** (反応性・耐容性・効率)
- **内分泌** (ステロイド、バソプレシン)
- **重症アシデミア**
- **医源性** (鎮静負荷)
- **心機能** (VAC、動的LVOTO を含む)
- 適切な抗菌薬とソースコントロールは渦の一部ではなく「その基盤 (foundational substrate)」。**全患者で評価される、最適化が乗る前提条件**
- どの深さにおいても、ある要因を体系的に評価し最適化することが「渦から抜け出す道」を提供する (矢印)
- 垂直軸は「ショックにある時間」を表し、それに沿って要因は進行性に可逆性を失っていく
- 頂点に到達すること = この構造化再評価にもかかわらず持続するショック (要因が存在しないか、最適化されたか、是正不能かのいずれか) = 「診断的マイルストーンとしての難治性敗血症性ショック」

Figure 3. 敗血症性ショックから難治性敗血症性ショックへの入れ子構造の軌跡 3つの同心的な入れ子(nested)集合として描かれる。

- **最外:敗血症性ショック**
- **中間:早期 apparent-refractory 軌跡**(初期蘇生の試みの後、持続する組織低灌流と増大する昇圧薬需要をもつ患者)。これは ROSE フレームワークの Optimization フェーズに対応(蘇生フェーズの後、救済療法の前)。この期間に潜在的可逆要因が体系的に再評価され、可能な範囲で最適化される
- **最内:難治性敗血症性ショック**=この構造化再評価にもかかわらず持続するショック

5. 位置づけと限界

5.1 コンセンサスとの関係(著者らの明示)

SCCM/ESICM Delphi コンセンサスの目的は 主として定義的 (primarily definitional) である: 持続する低灌流、昇圧薬強度、輸液不応性、代替ショックの除外、ショック持続時間を用いて臨床症候群を特徴づけること。本フレームワークはそれらの基準を修正しない。代わりに、apparent-refractory 軌跡にある患者において「どの潜在的可逆要因が再評価されうるか」を明示することで、先行するベッドサイドのプロセスに取り組む。この意味で、難治性が帰属される前に持続するショックを文脈づけることを目指す「コンセンサスの運用上の伴走者」として機能する。

5.2 限界(4つ)

① 前向き検証を経ていない

「the proposal has not undergone prospective validation」 — 本フレームワークの有効性を示すデータは存在しない。

② 実装には検査とエコーが要る

一部の領域は検査室検査とベッドサイド超音波を要し、資源制約下の環境では実装が制限されうる。そうした文脈では、より単純な臨床的・生化学的代替指標(末梢灌流の評価、基本的な生化学、可能なら焦点を絞った超音波)に頼る必要がある。

③ 厳格な診断シーケンスではない

「臨床判断を支援するものであって、厳格な診断シーケンスを定義するものではない」。持続する低灌流や増大する昇圧薬需要は構造化再評価を促すべきだが、これらの信号の解釈は患者の臨床経過、先行するショック持続時間、最適化への反応に依存する。「目的はRSSの認識を遅らせることなく、潜在的可逆要因が認識されないか十分に対処されないまま、難治性が時期尚早に帰属されることを避けることである。」

④ 早期の軌跡が対象

「初期蘇生後の早期 apparent-refractory 軌跡を意図しており、後期の遷延したショックのためのものではない」

6. 結論(本文の記述)

構造化された最適化フレームワークは、部分的にしか治療されていない敗血症性ショックを時期尚早に「難治性」とラベリングすることを避ける助けになりうる。持続する低灌流と増大する昇圧薬需要への潜在的可逆要因に、ベッドサイドの再評価を集中させることによって。

早期の apparent-refractory 軌跡において、この再評価は 抗菌薬の適切性とソースコントロールを基盤とし、それとともに、①輸液の反応性・耐容性・効率、②血管麻痺への内分泌・代謝・医原性寄与因子、③心室機能・心室動脈カップリング・動的LV流出路閉塞を含む心原性メカニズム、の並列評価を統合しうる。

これらの要因の相対的重要性と可逆性は「ショックにある時間」とともに変化する可能性が高く、動的で個別化された最適化アプローチを支持する。

今後の研究は、各構成要素の有病率・可逆性・予後への影響を明らかにし、その系統的な最適化が確立した難治性敗血症性ショックへの軌跡を修飾するかどうかを評価すべきである。

7. 批判的吟味 — ジャーナルクラブでの論点

△ 注意

① エビデンスレベル: Perspective である **原著研究でもRCTでもガイドラインでもシステマティックレビューでもない。**

- 文献の検索戦略・選択基準・バイアス評価は存在しない
- GRADEのような推奨の強さ・確実性の格付けもない
- **フレームワーク自体が前向き検証されていない**(著者ら自身が第一の限界として明記)

著者らは正直に「narrative synthesis, physiologic reasoning, and clinical experience から開発された」と書いている。本ノートの他の論文(IPDメタ解析、RCT長期追跡、診断精度研究)とはエビデンスの階層が根本的に異なる。

POINT

② 引用される各介入のエビデンスの強さがばらついている Perspective という形式ゆえ、**強度の異なる推奨が同列に並んで見えてしまう**。読む側が区別する必要がある。

領域	エビデンスの強さ
ソースコントロール・抗菌薬	極めて強い(複数の一貫したコホート)
バソプレシン追加	RCT・IPDメタ解析あり(ただし死亡改善なし=カテコラミン節減のみ)
ステロイド	RCTあるが結果が分かれる(ADRENAL陰性 / APROCCHSS陽性)
鎮静の見直し	機序は明白、直接的なRCTは観察研究とパイロットのみ
重炭酸(アシデミア)	主要アウトカムは陰性、サブグループとRRTのみ
VAC(Ea/Ees)の最適化	生理学的には魅力的だが、これを標的とした介入が転帰を改善するというエビデンスはほぼない
LVOTO	頻度22%と明示されたが、治療戦略(β 遮断等)は敗血症で未検証

③ 実装の非対称性 — 最も助けを必要とする人が使いにくい

「固定したシーケンスではなく、支配的な生理に導かれた並列評価」という設計には明確な合理性がある。しかし裏返せば：

- 実際の優先順位づけは完全に臨床医の判断に委ねられる
- 「支配的な生理」を見抜ける人にしか実行できない
- エコー (VAC、LVOTO、RV機能) が使えなければ、心機能領域はほぼ評価不能

著者ら自身が限界②で「資源制約下では単純な代替指標に頼る必要がある」と認めているが、経験の浅い医師には、むしろ順序つきアルゴリズムのほうが安全かもしれない というジレンマは残る。

POINT

④ NE製剤の塩基/酒石酸塩問題 — 日本の実務で確認すべき点「NE base 1 mg/mL $\equiv$ NE 酒石酸水素塩 2 mg/mL」という指摘は、本論文で最も具体的かつ見過ごされやすい論点。本フレームワークの閾値 (アラーム 0.2、ステロイド 0.25 $\mu\text{g/kg/min}$) は「NE base-equivalent」で定義されている ため、自施設の製剤がどちらの表記かを確認しないと **2倍ずれる可能性がある**。JCで実際に自施設の製剤表記を確認する時間を取る価値がある。

△ 注意

⑤ 網羅性 — 挙げられていない容疑者 列举された領域は妥当だが、**敗血症性ショックが改善しないときに考えるべき要因は他にもある**。本文でカバーされていない (または触れられているが前面に出ていない) もの：

- **そもそも本当に低血圧か** — Aラインとカフの乖離、トランスデューサーの高さ (動脈ラインとカフ、どちらの血圧を目標にすべきか — 大きく乖離した測定値への実践的アプローチ)。コンセンサス基準がNE用量と低灌流に係留されている以上、圧測定そのものの妥当性は最初に確認すべき
- **出血** (消化管出血、後腹膜血腫、抗凝固関連)
- **閉塞性ショックの合併** (緊張性気胸、心タンポナーデ、肺塞栓) — ただしコンセンサス基準の「代替ショック原因の除外」に含まれるとも読める
- **アナフィラキシー** (抗菌薬そのものによる)
- **チアミン欠乏**

なお 心機能の項で「併存する急性心疾患 (急性弁膜症、心筋炎、たこつぼ心筋症) も考慮すべき」と明記されている 点は評価できる。

⑥ 本論文の評価できる点

- "apparent" と "established" の区別を明示的に言語化した。これだけでベッドサイドの思考が変わる
- 難治性を「時間・重症度・最適化」の3次元に分解し、臨床医が動かせるのは最適化だけだと明確にした
- 「渦 (whirlpool)」というメタファーが秀逸。垂直軸＝ショック時間＝可逆性の喪失という表現は、時間との勝負であることを直感的に伝える
- 鎮静を明示的に「医原性の容疑者」に入れた。実務的な効果が大きく、コストゼロ
- LVOTOを22%という具体的頻度とともに提示。「治療が病態を悪化させる」非対称なリスクを持つ病態を拾っている
- 輸液を「反応性・耐容性・効率」に3分割し、「反応性がある＝入れるべき」ではないことを構造的に示した
- NE base-equivalent 報告の必要性という、極めて具体的で見落とされやすい実務問題を提起
- 「ソースコントロールが不可能な患者を除外する厳格な前提条件にしてはならない」という配慮は臨床的に誠実
- 限界を4つ、いずれも本質的なものとして正直に列挙している

8. 主要な引用文献

内容	研究
Surviving Sepsis Campaign 2026(国際ガイドライン)	*Intensive Care Med*. 2026;52:863–936
SCCM/ESICM 難治性敗血症性ショックの Delphi コンセンサス	*Crit Care Med*(本文 ref 3)
ピークNE 0.1 µg/kg/min ごとに死亡1.5倍／0.2超で16.5%→31.9%	本文 ref 21
NE-equivalent 指標の比較可能性	本文 ref 22, 23, 26, 28
ROSE フレームワーク	本文 ref 29
ANDROMEDA-SHOCK(CRTを蘇生目標に)	本文 ref 9, 14(著者らのグループ)
高用量昇圧薬コホートの感染源分布(約1/4が不明)	本文 ref 34–37
NE増量が前負荷予備能をリクルートする(2回目PLRの反応低下)	本文 ref 40
輸液耐容性の概念	本文 ref 41
4 mL/kg負荷後、流量は約5分でほぼ消失	本文 ref 52
PLR誘発皮膚血流変化が微小循環反応を予測	本文 ref 54
ADRENAL(ショック期間短縮・死亡改善なし)	本文 ref 63
APROCCHSS(ヒドロコルチゾン+フルドコルチゾンで90日死亡減少)	本文 ref 64
VASST post hoc(バソプレシン–ステロイド相互作用)	本文 ref 66
バソプレシンのIPDメタ解析(死亡改善なし・カテコラミン節減)	本文 ref 74
BICAR-ICU(pH ≤7.20、AKIサブグループで28日生存改善)	本文 ref 85
BICAR-ICU2(pH ≤7.20+KDIGO 2–3、死亡改善なしRRT減少)	本文 ref 86
プロポフォールが前負荷依存性を増大	本文 ref 89

内容	研究
早期深鎮静と死亡・人工呼吸離脱遅延	本文 ref 90, 91
SIMD: 前向きコホートで約2/3に心機能障害	本文 ref 103
クラスター解析: LV収縮障害+RV不全が最高死亡	本文 ref 104
VAC (Ea/Ees) の概念と推定	本文 ref 110–113
LVOTO: 前向き敗血症性ショックコホートで22%、28日死亡上昇	本文 ref 119

✓ Take home message

TAKE HOME

結論「難治性」と言う前に、それは "apparent(見かけ上)" にすぎないかもしれない。

難治性は **時間 × 重症度 × 最適化** の交点に立ち現れる。臨床医が今この瞬間に動かせるのは「最適化」だけ。だから問うべきは常に「最適化は尽くしたか」。

土台＝抗菌薬とソースコントロール。その上で並列に、輸液(反応性・耐容性・効率)／内分泌・代謝・医原性(ステロイド・バソプレシン・アシデミア・鎮静)／心機能(SIMD・RV・Ea/Ees・LVOTO) を、その患者の支配的な生理に導かれて洗い直す。

実務で効く3つ: ①NE 0.2 µg/kg/min をアラーム用量とする(ただし自施設の製剤表記を確認せよ。塩基か酒石酸塩かで2倍ずれる)。②昇圧薬を上げる前に鎮静を減らせないか問う。③エコーでLVOTO (22%)を否定する — 見逃すと治療が病態を悪化させる。

初期蘇生後の
敗血症性ショック

アラームサイン

低灌流が持続

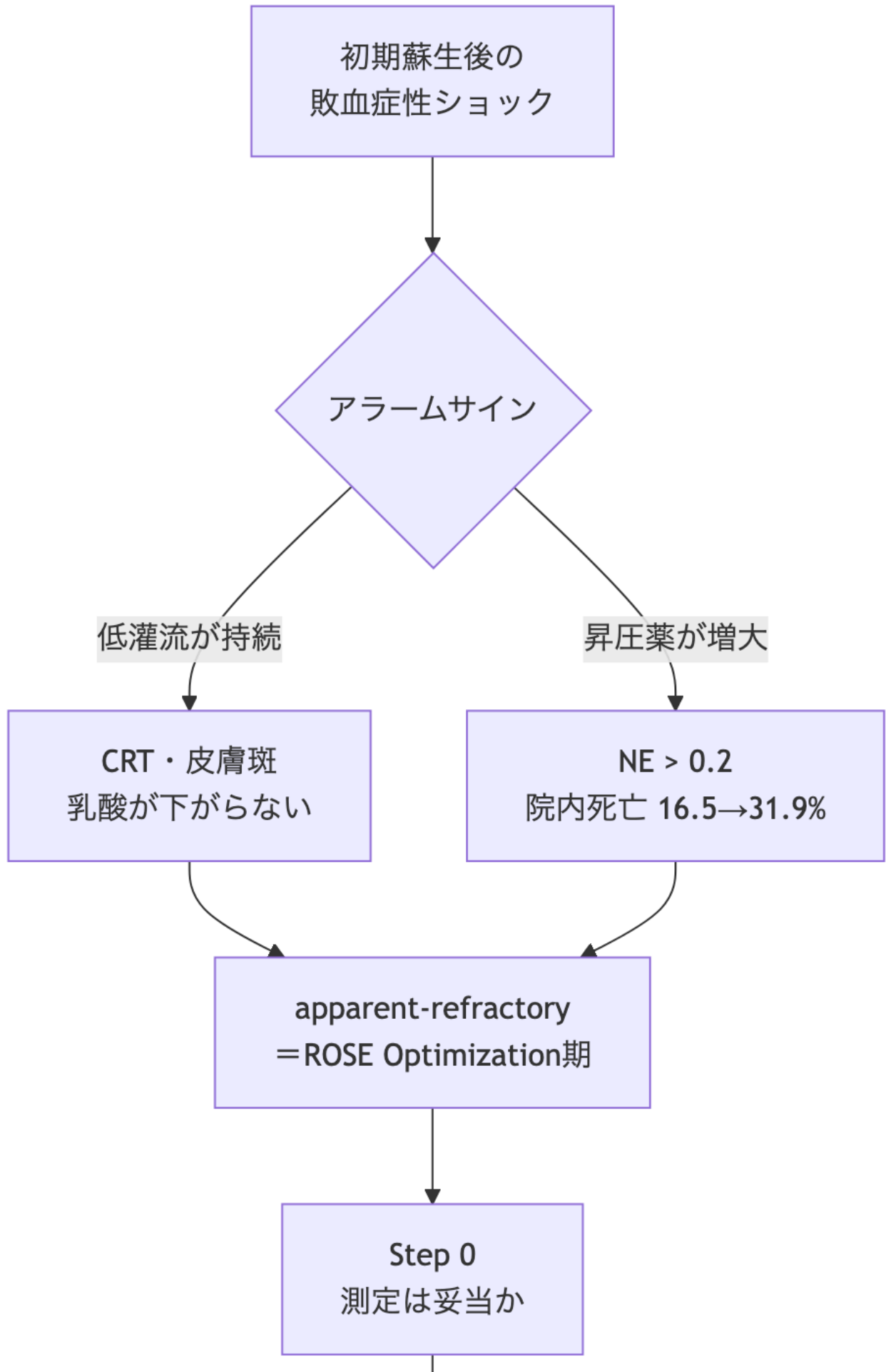
CRT・皮膚斑
乳酸が下がらない

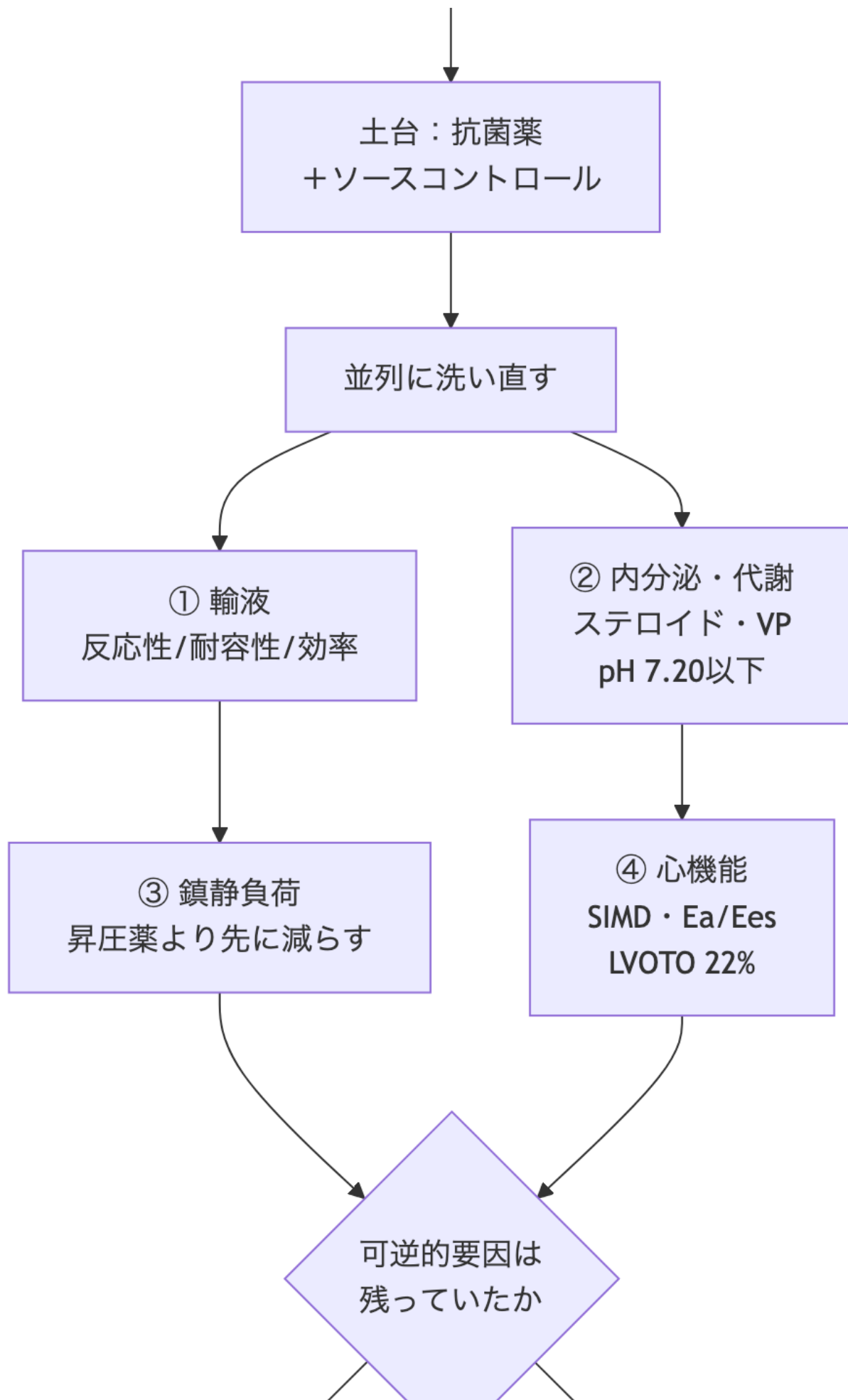
昇圧薬が増大

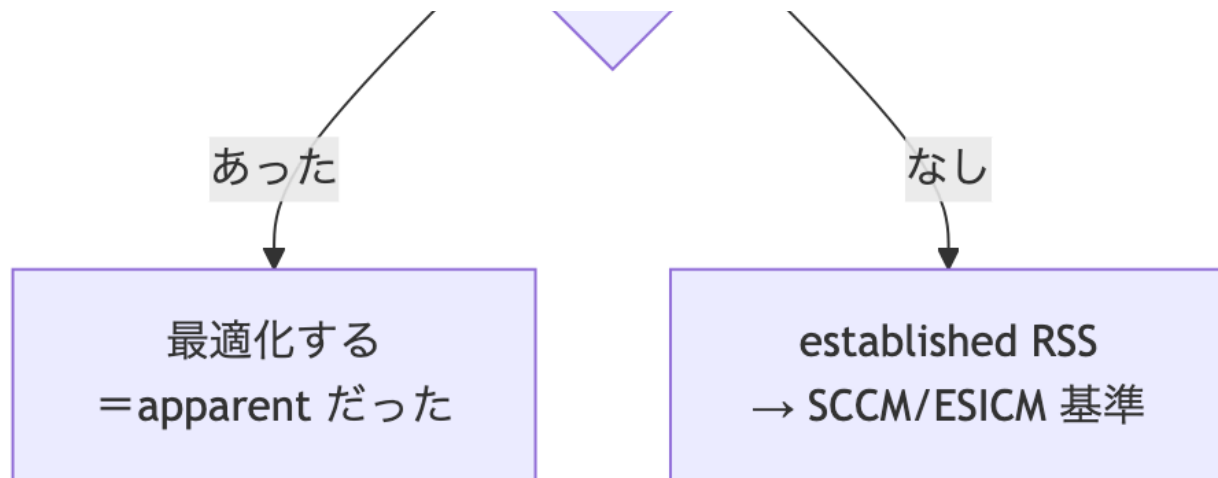
NE > 0.2
院内死亡 16.5→31.9%

apparent-refractory
=ROSE Optimization期

Step 0
測定は妥当か







関連

- リファレンス: [医学・論文\(リファレンス\)](#)
- 索引: [Critical Care ウォッチャー](#)
- 関連ノート: [重症代謝性アシデミアに対する重炭酸ナトリウム療法 — BICAR-ICU・BICAR-ICU2 の個別患者データメタ解析](#) / [腹腔内圧上昇を伴う人工呼吸患者における輸液反応性の評価 — 2施設前向き観察研究](#) / [動脈ラインとカフ、どちらの血圧を目標にすべきか — 大きく乖離した測定値への実践的アプローチ](#) / [論文本文PDF](#) / [前提:Sepsis-3の構造](#) / [何が問題か](#) / [起源](#)
- 関連概念: [敗血症性ショック](#) / [血管麻痺](#) / [心室動脈カップリング](#) / [左室流出路閉塞](#) / [敗血症誘発性心筋障害](#) / [Surviving Sepsis Campaign](#) / [ROSE フレームワーク](#) / [毛細血管再充満時間](#)

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。